

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 4: *Angle Chasing* dan Segitiga)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

9 Mei 2026



1 *Angle Chasing*

- Sudut
- Tranversal
- Sudut Poligon
- Sudut Pusat & Keliling

2 *Garis Segitiga*

- Kongruen dan Sebangun
- Garis Berat
- Garis Bagi
- Garis Sumbu
- Garis Tinggi

Angle Chasing

Angle chasing adalah sebuah teknik dalam geometri yang digunakan untuk menentukan besar sudut-sudut dalam suatu gambar atau diagram dengan menggunakan hubungan antar sudut yang sudah diketahui.

Definisi 1 (Garis, Sinar, dan Segmen)

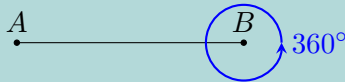
- ➊ **Garis** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus dan **tidak mempunyai ujung**, atau tak terhingga.
- ➋ **Sinar** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus yang **dimulai dari satu pangkal** dan **memanjang tak hingga** dari titik tersebut.
- ➌ **Segmen** atau **Ruas Garis** adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di garis tersebut, sehingga panjangnya berhingga dan positif.
- ➍ Dua garis ℓ_1 dan ℓ_2 dikatakan **sejajar** apabila kedua garis **tidak berpotongan di titik manapun**. Dua sinar atau segmen dikatakan sejajar jika ketika keduanya diperpanjang menjadi garis, kedua garis tersebut sejajar.

Angle Chasing

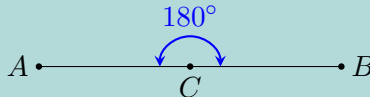
Sudut

Proposisi 1

Sudut dinyatakan dalam satuan derajat, yang dilambangkan dengan tanda $^{\circ}$. Ukuran 360° melambangkan satu putaran penuh.



Jika C terletak pada garis AB , dan berada di antara A dan B , maka $\angle ACB = 180^{\circ}$.

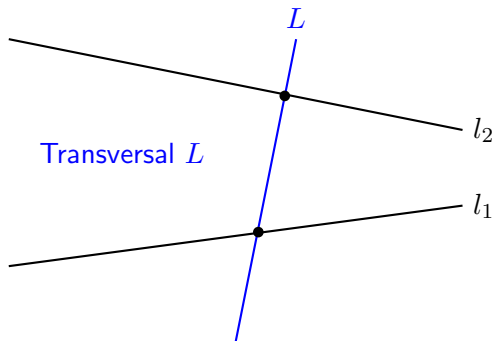


Angle Chasing

Tranversal

Definisi 2

Transversal adalah sebuah garis yang memotong dua atau lebih garis lainnya pada titik yang berbeda.

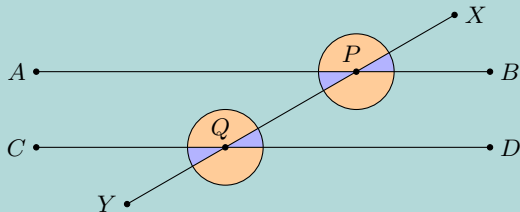


Angle Chasing

Tranversal

Proposisi 2

Misal garis AB dan CD sejajar, P dan Q adalah titik perpotongan garis transversal XY dengan AB dan CD berturut-turut.



Maka, berlaku persamaan sudut sebagai berikut:

$$\angle APX = \angle BPY = \angle CQX = \angle DQY \quad \text{dan} \quad \angle BPX = \angle APY = \angle DQX = \angle CQY.$$

Beberapa sebutan lain terkait hubungan antar sudut pada Proposisi 2:

- **Sudut Sehadap**

$$\angle APX = \angle CQX, \quad \angle BPY = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle DQX, \quad \angle APY = \angle CQY$$

- **Sudut Dalam Berseberangan**

$$\angle BPY = \angle CQX, \quad \angle APY = \angle DQX$$

- **Sudut Luar Berseberangan**

$$\angle APX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle CQY$$

- **Sudut Bertolak Belakang**

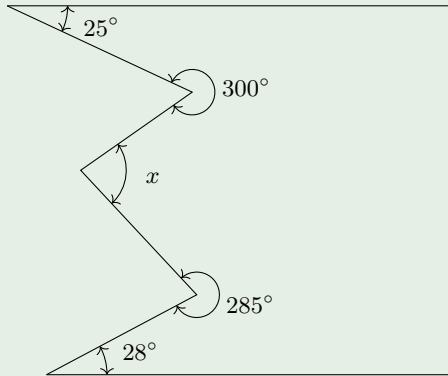
$$\angle APX = \angle BPY, \quad \angle CQX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle APY, \quad \angle DQX = \angle CQY$$

Angle Chasing

Tranversal

Contoh 1

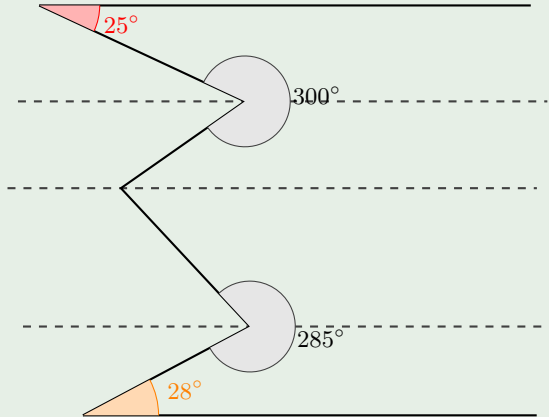
Tentukan besar sudut yang belum diketahui (ditandai dengan x).



Angle Chasing

Tranversal

Contoh 1

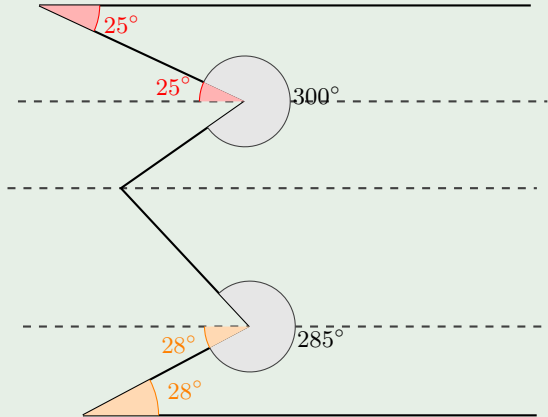


- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.

Angle Chasing

Transversal

Contoh 1

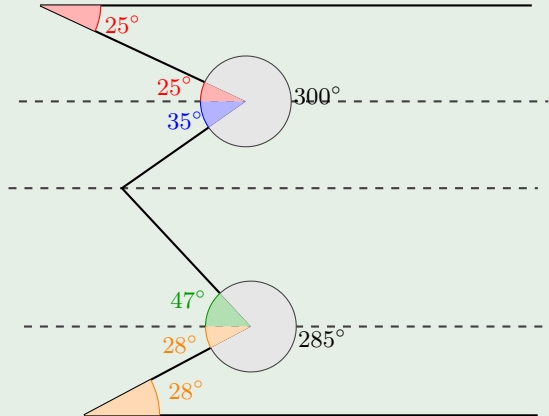


- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.

Angle Chasing

Tranversal

Contoh 1

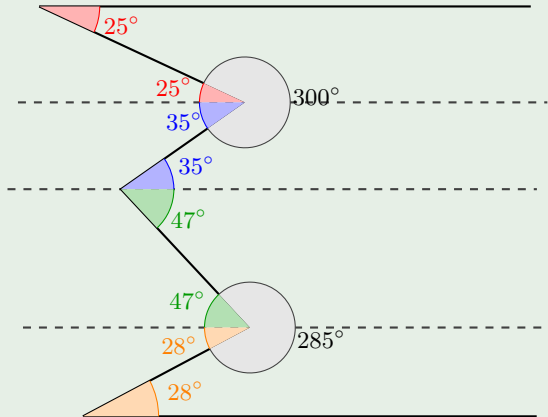


- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.

Angle Chasing

Tranversal

Contoh 1

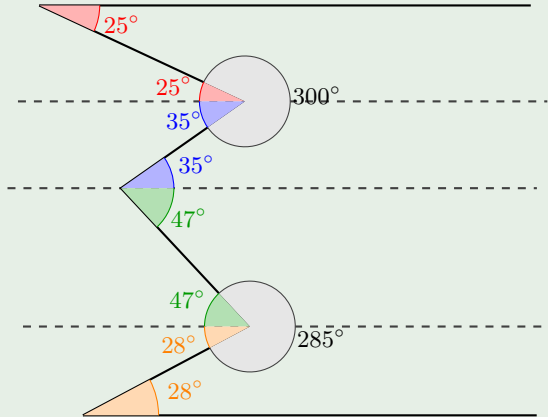


- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

Angle Chasing

Tranversal

Contoh 1



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

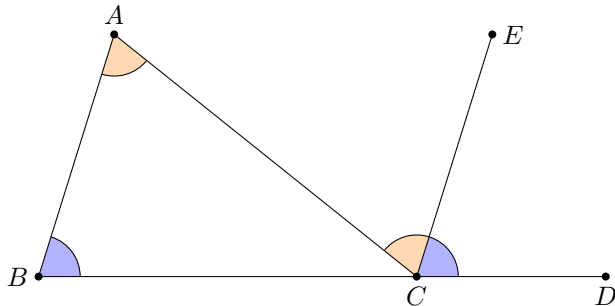
$$\therefore x = 35^\circ + 47^\circ = 82^\circ.$$

Angle Chasing

Tranversal

Teorema 1

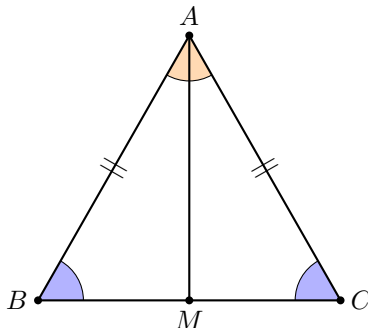
Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180° .



Dari Proposisi 2, diperoleh $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = \angle ECD + \angle BCA + \angle ACE = 180^\circ$.

Teorema 2 (Segitiga Sama Kaki)

Dalam sebuah segitiga $\triangle ABC$, dua sisi akan sama panjang jika dan hanya jika sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi tersebut sama besar. Dengan kata lain, $\overline{AB} = \overline{AC}$ jika dan hanya jika $\angle ABC = \angle ACB$.



Angle Chasing

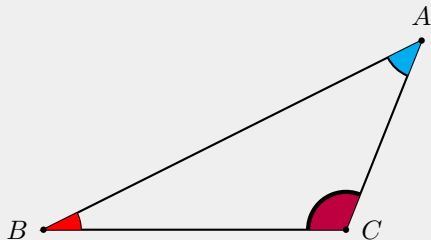
Tranversal

Akibat 1 (Segitiga Sama Sisi)

Ketiga sudut dalam segitiga sama sisi adalah sama besar, yaitu 60° .

Teorema 3

Dalam sebuah segitiga $\triangle ABC$, $\overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$ jika dan hanya jika $\angle C > \angle A > \angle B$.



Angle Chasing

Sudut Poligon

Definisi 3 (Sudut Interior dan Eksterior Poligon)

Diberikan sebuah poligon tertutup dengan n sisi. Pada setiap titik sudut p_k (untuk $k = 1, 2, \dots, n$), didefinisikan:

- **Sudut Interior** (α_k): Sudut yang dibentuk oleh dua sisi poligon yang saling bertemu di titik p_k , dan diukur pada bagian dalam area poligon tertutup tersebut.
- **Sudut Eksterior** (β_k): Sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi poligon dengan perpanjangan garis lurus dari sisi yang bersebelahan dengannya di titik p_k .

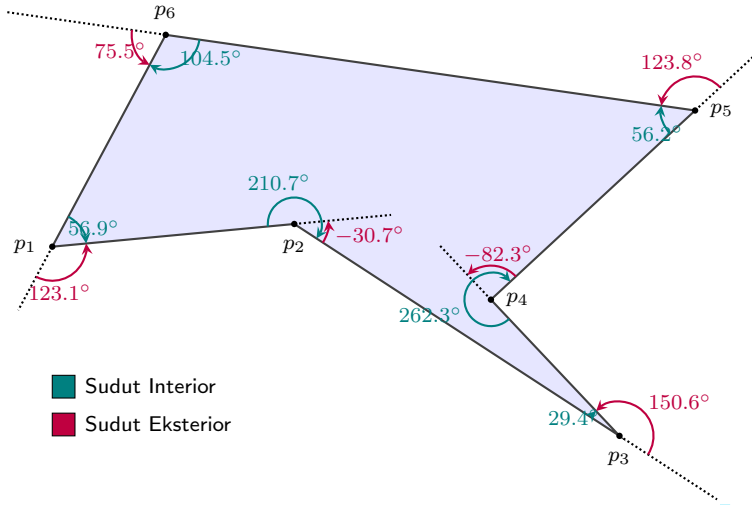
Pada setiap titik sudut poligon, pasangan sudut interior dan eksterior ini saling berpelurus, sehingga selalu memenuhi persamaan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$

Catatan

Pada poligon cekung (non-konveks), sudut eksterior pada titik sudut yang merefleks ke dalam dapat bernilai negatif agar masih memenuhi hubungan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$.

Angle Chasing

Sudut Poligon

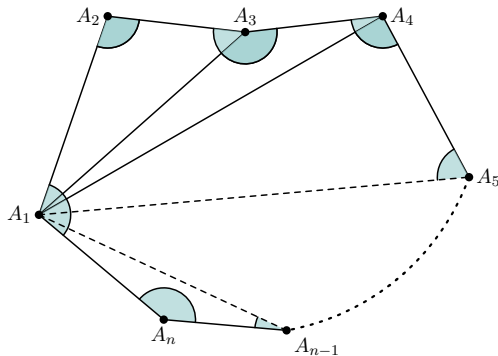


Angle Chasing

Sudut Poligon

Teorema 4

Hasil penjumlahan sudut-sudut dalam (interior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah $(n - 2) \times 180^\circ$.

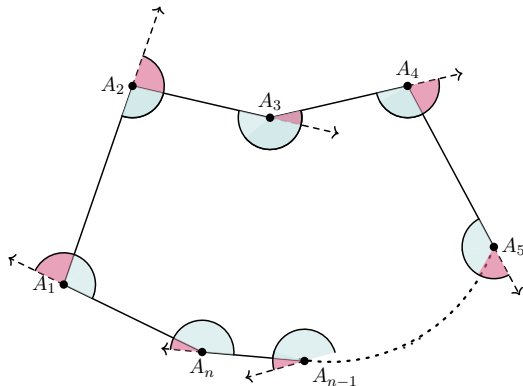


Angle Chasing

Sudut Poligon

Teorema 5

Hasil penjumlahan sudut-sudut luar (eksterior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah 360° .

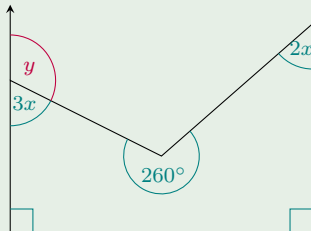


Angle Chasing

Sudut Poligon

Contoh 2

Perhatikan gambar bangun datar segi lima (pentagon) dibawah ini. Tentukanlah nilai y !

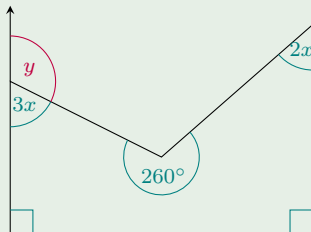


Angle Chasing

Sudut Poligon

Contoh 2

Perhatikan gambar bangun datar segi lima (pentagon) dibawah ini. Tentukanlah nilai y !



Jawab:

- Sudut Interior: $90^\circ + 90^\circ + 2x + 3x + 260^\circ = 540^\circ \implies x = 20^\circ \implies y = 120$.
- Sudut Eksterior: $y - 80^\circ + (180^\circ - 2x) + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ \implies y = 120^\circ$.

Angle Chasing

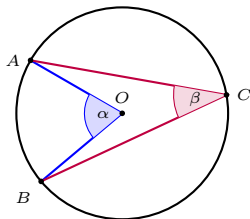
Sudut Pusat & Keliling

Definisi 4 (Sudut Pusat)

Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang bertemu di pusat lingkaran.

Definisi 5 (Sudut Keliling)

Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang bertemu di titik pada keliling lingkaran.



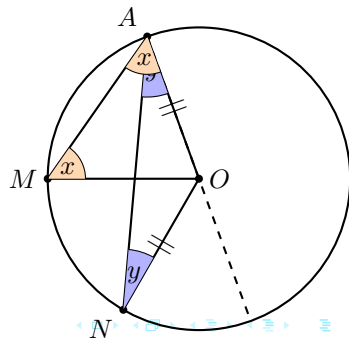
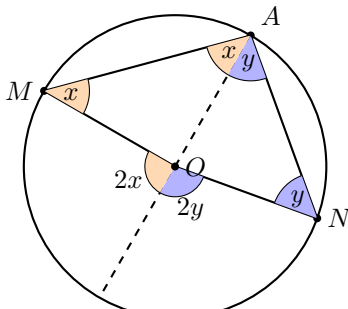
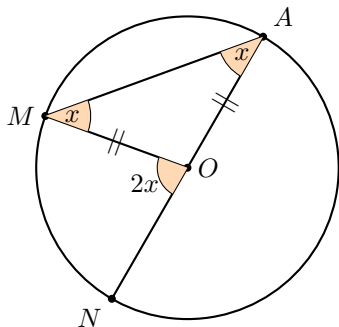
- α adalah sudut pusat.
- β adalah sudut keliling.
- AC dan BC adalah tali busur.
- OA dan OB adalah jari-jari lingkaran.

Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Teorema 6

Besar sudut pusat adalah dua kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dengan kata lain, jika M, N, A merupakan titik pada lingkaran yang berpusat O , maka $\angle MON = 2 \times \angle MAN$.



Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Akibat 2

Setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama.

Akibat 3

Setiap sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah sudut siku-siku (90°).

Akibat 4

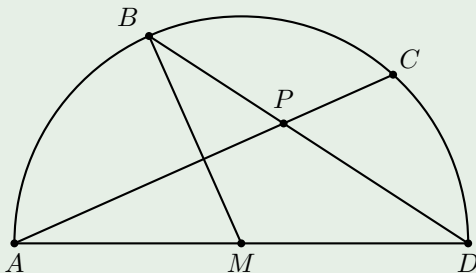
Jika sebuah segitiga memiliki salah satu sisinya sebagai diameter lingkaran, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku (90°).

Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Contoh 3

Perhatikan bangun datar setengah lingkaran dengan diameter AD dan pusat lingkaran M berikut. Misalkan B dan C adalah titik-titik pada lingkaran sedemikian sehingga AC tegak lurus BM dan BD memotong AC di P . Jika besar $\angle CAD = 24^\circ$, maka tentukan $\angle CPD + \angle MBD$.

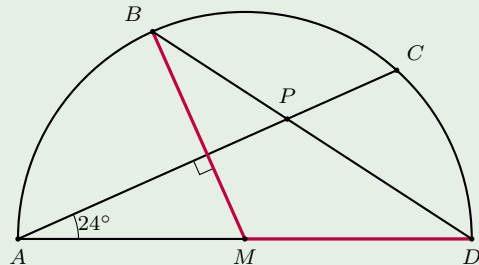


Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.



$$\therefore \angle CPD + \angle MBD = 57^\circ + 33^\circ = 90^\circ$$

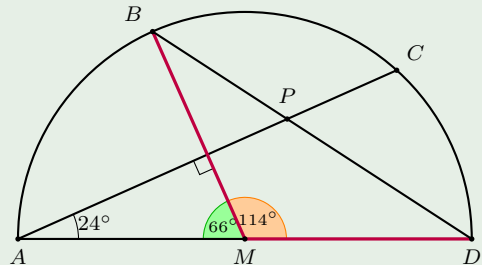
Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)

$$\therefore \angle CPD + \angle MBD = 57^\circ + 33^\circ = 90^\circ$$



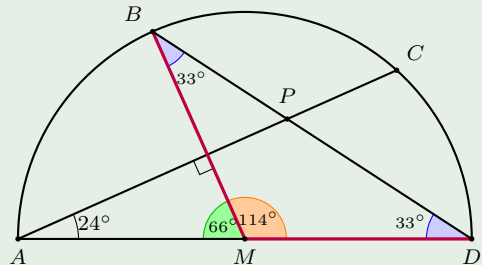
Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)
- $\angle MBD = \angle BDA = \frac{1}{2} \times 66^\circ = 33^\circ$. (Teorema 2, Teorema 6)

$$\therefore \angle CPD + \angle MBD = 57^\circ + 33^\circ = 90^\circ$$



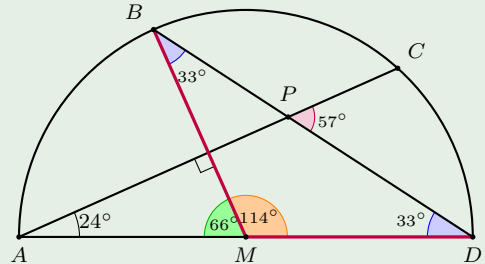
Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)
- $\angle MBD = \angle BDA = \frac{1}{2} \times 66^\circ = 33^\circ$. (Teorema 2, Teorema 6)
- $\angle CPD = \angle CAD + \angle ADP = 24^\circ + 33^\circ = 57^\circ$. (Teorema 1)

$$\therefore \angle CPD + \angle MBD = 57^\circ + 33^\circ = 90^\circ$$

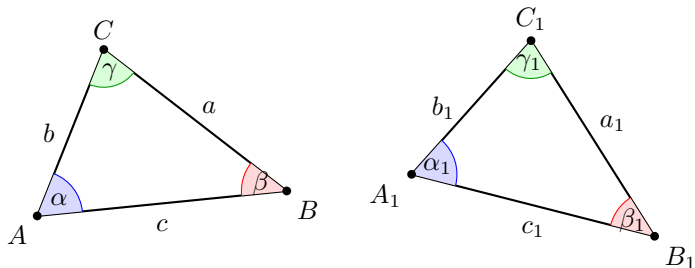


Garis Segitiga

Kongruen dan Sebangun

Definisi 6 (Kekongruenan)

Dua bangun geometri dikatakan **kongruen** apabila keduanya memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, sehingga salah satu bangun dapat diperoleh dari bangun lainnya melalui translasi, rotasi, atau refleksi.



$$\triangle ABC \cong \triangle A_1B_1C_1 \iff a = a_1, b = b_1, c = c_1, \alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1$$

Garis Segitiga

Kongruen dan Sebangun

Catatan

Pada sebagian besar soal, kesamaan dari keenam pasang elemen ini tidak akan diberikan semuanya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan beberapa kriteria kekongruenan.

Kriteria Kongruen Segitiga

- **SSS (Side-Side-Side / Sisi-Sisi-Sisi)**

Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang.

- **SAS (Side-Angle-Side / Sisi-Sudut-Sisi)**

Jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar.

- **ASA (Angle-Side-Angle / Sudut-Sisi-Sudut)**

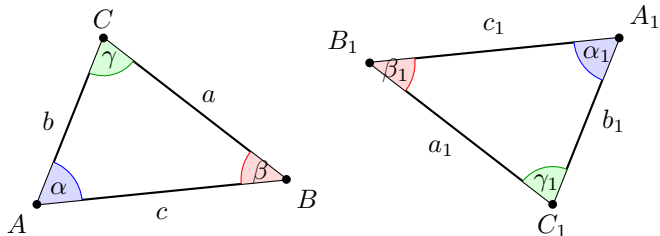
Jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang.

Garis Segitiga

Kongruen dan Sebangun

Definisi 7 (Kesebangunan)

Dua bangun geometri dikatakan **sebangun** apabila keduanya memiliki bentuk yang sama, tetapi ukuran yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu bangun dapat diperoleh dari bangun lainnya melalui **dilatasi** dan mungkin juga disertai dengan **translasi**, **rotasi**, atau **refleksi**.



$$\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1 \iff \frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} = k, \alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1$$

Kriteria Sebangun Segitiga

- **AA (Angle-Angle / Sudut-Sudut)**

Jika dua pasang sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun.

- **SSS (Side-Side-Side / Sisi-Sisi-Sisi)**

Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian dari dua segitiga memiliki perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun.

- **SAS (Side-Angle-Side / Sisi-Sudut-Sisi)**

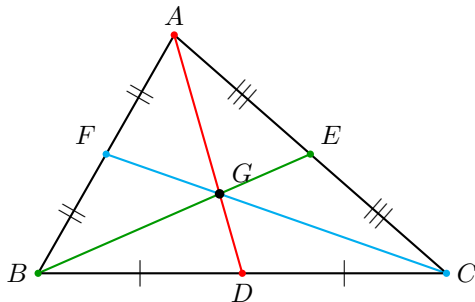
Jika dua pasang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun.

Garis Segitiga

Garis Berat

Definisi 8 (Garis Berat / *Median*)

Diberikan sebuah $\triangle ABC$. Misalkan D , E , dan F berturut-turut adalah titik tengah dari sisi BC , CA , dan AB . Ruas garis AD , BE , dan CF didefinisikan sebagai **garis berat** dari $\triangle ABC$.

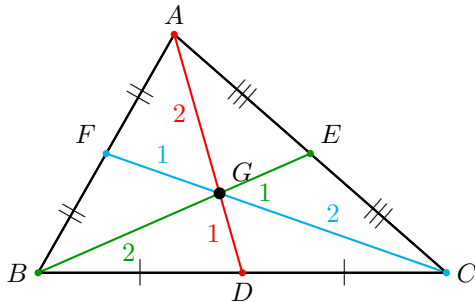


Garis Segitiga

Garis Berat

Teorema 7

Ketiga garis berat pada suatu segitiga berpotongan tepat pada satu titik tunggal yang disebut **titik berat** (centroid), dinotasikan dengan G . Titik ini membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan 2 : 1.



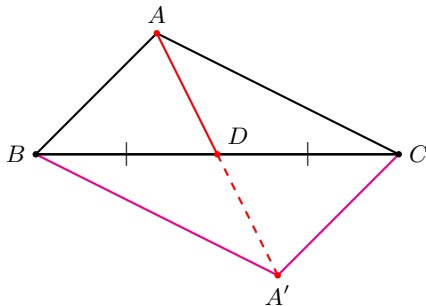
Garis Segitiga

Garis Berat

Teorema 8 (Teorema Apollonius)

Pada $\triangle ABC$, jika $\overline{AD}$ adalah panjang garis berat yang ditarik dari titik A ke sisi BC , berlaku

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AD}^2 + \frac{1}{2}\overline{BC}^2 \quad \text{atau} \quad \overline{AD} = \frac{1}{2}\sqrt{2\overline{AB}^2 + 2\overline{AC}^2 - \overline{BC}^2}$$

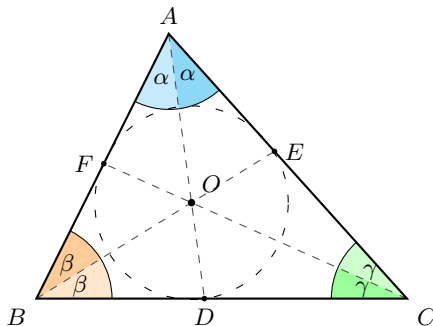


Garis Segitiga

Garis Bagi

Definisi 9 (Garis Bagi / *Angle Bisector*)

Diberikan sebuah $\triangle ABC$. Misalkan D , E , dan F berturut-turut adalah titik potong garis bagi sudut dalam dari sudut A , B , dan C dengan sisi yang berhadapan. Ruas garis AD , BE , dan CF didefinisikan sebagai **garis bagi** dari $\triangle ABC$.



Garis Segitiga

Garis Bagi

Definisi 10

Titik potong ketiga garis bagi pada $\triangle ABC$ (biasanya dinotasikan dengan O atau I) disebut sebagai **titik pusat lingkaran dalam** (incenter).

Definisi 11

Lingkaran yang berpusat di titik tersebut dan menyinggung ketiga sisi $\triangle ABC$ disebut **lingkaran dalam** (incircle).

Lema 1

Setiap titik yang terletak pada sebuah garis bagi sudut memiliki jarak tegak lurus yang sama terhadap kedua lengan sudut tersebut.

Garis Segitiga

Garis Bagi

Teorema 9

Pada $\triangle ABC$, jika $\overline{AD}$ adalah panjang garis bagi yang ditarik dari titik A ke sisi BC , berlaku

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$$

Teorema 10

Misalkan r adalah jari-jari lingkaran dalam pada $\triangle ABC$, L adalah luas $\triangle ABC$, dan s adalah setengah keliling segitiga yaitu $s = \frac{a+b+c}{2}$. Maka berlaku hubungan:

$$r = \frac{L}{s}$$

Teorema 11

Misalkan panjang sisi-sisi $\triangle ABC$ adalah a, b, c , dan AD adalah garis bagi sudut A yang memotong sisi BC di D . Jika panjang segmen $BD = m$ dan $DC = n$, maka panjang garis bagi AD dapat dihitung dengan:

$$AD^2 = bc - mn$$

Atau jika menggunakan sudut, panjang AD dapat dicari dengan:

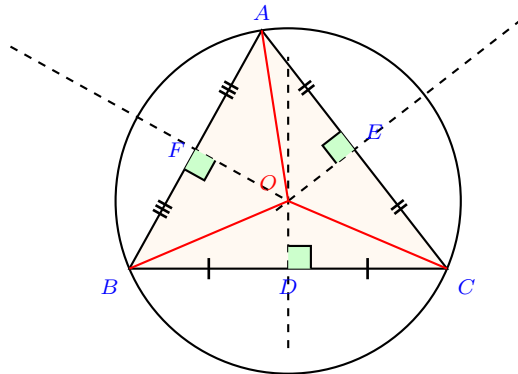
$$AD = \frac{2bc \cos(\frac{A}{2})}{b + c}$$

Garis Segitiga

Garis Sumbu

Definisi 12 (Garis Sumbu / *Perpendicular Bisector*)

Garis sumbu adalah sebuah garis lurus yang membagi sebuah segmen garis menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus terhadap segmen garis tersebut.



Garis Segitiga

Garis Sumbu

Definisi 13 (Titik Sumbu / *Circumcenter*)

Titik perpotongan tunggal dari ketiga garis sumbu sisi-sisi suatu segitiga. Titik ini umumnya dinotasikan dengan O dan merupakan titik pusat dari lingkaran luar segitiga.

Definisi 14 (Lingkaran Luar / *Circumcircle*)

Lingkaran yang kelilingnya melalui ketiga titik sudut sebuah segitiga. Pusat dari lingkaran ini adalah titik sumbu.

Garis Segitiga

Garis Sumbu

Teorema 12

Jarak dari titik sumbu O ke masing-masing titik sudut segitiga (A , B , dan C) adalah sama panjang dan merupakan jari-jari (R) dari lingkaran luar segitiga. Jika panjang sisi-sisi segitiga adalah a , b , dan c , serta luas segitiga adalah L , maka panjang jari-jari lingkaran luar memenuhi persamaan:

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4L}$$

Teorema 13

Jari-jari lingkaran luar R juga memiliki hubungan langsung dengan Hukum Sinus pada trigonometri segitiga, yaitu:

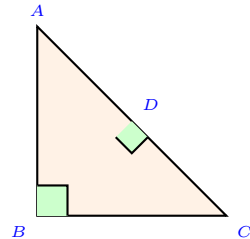
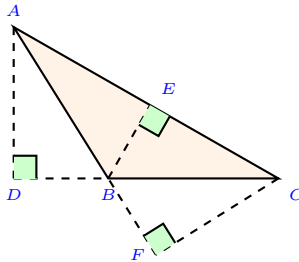
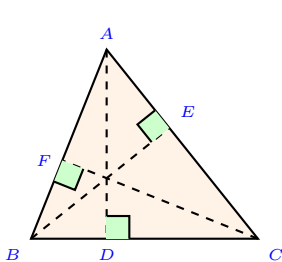
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Garis Segitiga

Garis Tinggi

Definisi 15 (Garis Tinggi / *Altitudo*)

Garis tinggi pada sebuah segitiga adalah segmen garis lurus yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya (atau perpanjangan dari sisi tersebut).



Garis Segitiga

Garis Tinggi

Definisi 16 (Titik Tinggi / *Orthocenter*)

Titik perpotongan tunggal dari ketiga garis tinggi (atau perpanjangannya) di dalam sebuah segitiga.

Teorema 14

Jika panjang suatu sisi alas adalah a dan panjang garis tinggi yang bersesuaian dengan alas tersebut adalah t_a , maka luas segitiga (L) adalah:

$$L = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_a$$

Garis Segitiga

Garis Tinggi

Lema 2

Jika suatu median pada segitiga juga merupakan garis tinggi, maka segitiga tersebut sama kaki.

Akibat 5

Pada sebarang segitiga, jika t_a , t_b , dan t_c masing-masing adalah panjang garis tinggi yang bersesuaian dengan sisi a , b , dan c , maka berlaku hubungan:

$$a \cdot t_a = b \cdot t_b = c \cdot t_c = 2L$$

Problems

Latihan 1 (AMC 12A 2012)

Segitiga ABC memiliki panjang sisi $\overline{AB} = 27$, $\overline{BC} = 25$, $\overline{CA} = 26$. Misalkan I adalah titik perpotongan garis-garis bagi sudut dalam segitiga ABC . Tentukan panjang BI .

Latihan 2 (OSK 2022)

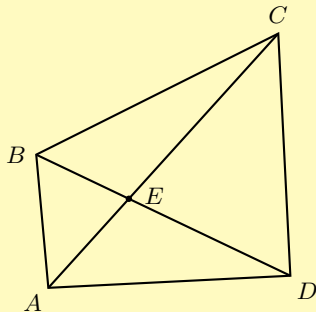
Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L adalah titik tengah BC dan P adalah titik pada sisi AC sehingga $BP \perp AL$. Jika $CP = 20\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah ...

Latihan 3 (OSK 2023)

Diberikan segitiga ABC . Misalkan D , E , dan F masing-masing adalah titik pada sisi BC , CA , dan AB sehingga AD , BE , dan CF berpotongan di satu titik. Diketahui bahwa $\angle EDF = 54^\circ$. Jika $\angle ADB = 90^\circ$ dan $AF = FB$, maka besar sudut $\angle ABC$ adalah ...

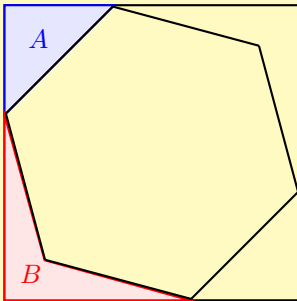
Latihan 4 (OSK 2024)

Diberikan segiempat $ABCD$ dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC . Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, maka CD adalah ...



Latihan 5 (OSK 2024)

Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segienam beraturan adalah ...



Latihan 6 (OSK 2024)

Diberikan sebuah segitiga ABC yang siku-siku pada sudut B . Lingkaran ω merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D . Titik E terletak pada ω sehingga PE merupakan diameter dari ω . Perpanjangan garis AE memotong ω kedua kalinya pada titik F , dan memotong sisi BC pada titik G . Apabila $EF = 3$ dan $FG = 4$, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p\sqrt{q}}{r}$, dengan p, q, r merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari q adalah 1, dan $\gcd(p, r) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Stefan Lozanovski, A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry.
-  Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads.